木材及び木質材料学

第7回　密度と比重

科目コード：05242020　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数：2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

木材の物理：密度と比重

密度と比重を単位と定義で区別し、質量・体積の含水状態を指定して比較する。

今回の前提を確かめる

木材には、細胞壁と空隙がある

水の量で質量が変わり、体積も変わりうる

密度を比較するには、状態を決める

今回考える三つの関係

密度 ρ ＝質量m/体積V。木材の外形体積には細胞内腔などの空隙も含む

比重G＝ ρ / ρ 水。同じ単位の密度同士を割るので無次元

細胞壁物質の密度は、空隙を含む木材全体の密度より高い

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

水の所在から、第7〜9回を見通す

乾量基準の含水率MC	水の主な状態（単純化）	寸法・力学的性質
FSPより高い	壁内の水＋内腔等の自由水	変化は一般に小さい
FSP付近（約30%が目安）	自由水がほぼ失われ、壁は湿潤	樹種・材・測定法で異なる
FSPより低い	壁内の水（結合水）が増減	収縮・膨潤、多くの強度の変化

材の各部が同時に切り替わる図ではない。水の総量と所在を分ける。

FSPとEMCは、何を表すか

FSP：繊維飽和点／Fiber Saturation Point

水の所在と、寸法・強度の変化を考える目安

EMC：平衡含水率／Equilibrium Moisture Content

温湿度に対応する平衡値。吸湿・放湿の履歴でも異なる

通常の使用域はFSPより低く、環境によってMCが変わる

乾燥すると、何が変わるか（一様な水分のモデル）

同じ木材を乾かす	FSPより高い範囲	FSPより低い範囲
質量	自由水が減り、質量は減る	壁内の水が減り、質量は減る
寸法	自由水の減少だけなら変化は小さい	収縮が顕著になる
多くの強度・剛性	含水率による変化は一般に小さい	乾燥で増す傾向（性質による）

単純モデル。実材の水分むらとFSPの定義は第8回で確認する。

密度と単位換算

密度 ρ ＝質量m/体積V。木材の外形体積には細胞内腔などの空隙も含む

1 g＝10^{-3} kg、1 cm^3＝10^{-6} m^3

したがって1 g/cm^3＝1,000 kg/m^3

同じ体積を比べると、密度の高い方が重い

樹種だけでなく、水の量と体積の基準状態も指定する

演習　寸法から密度と比重を求める

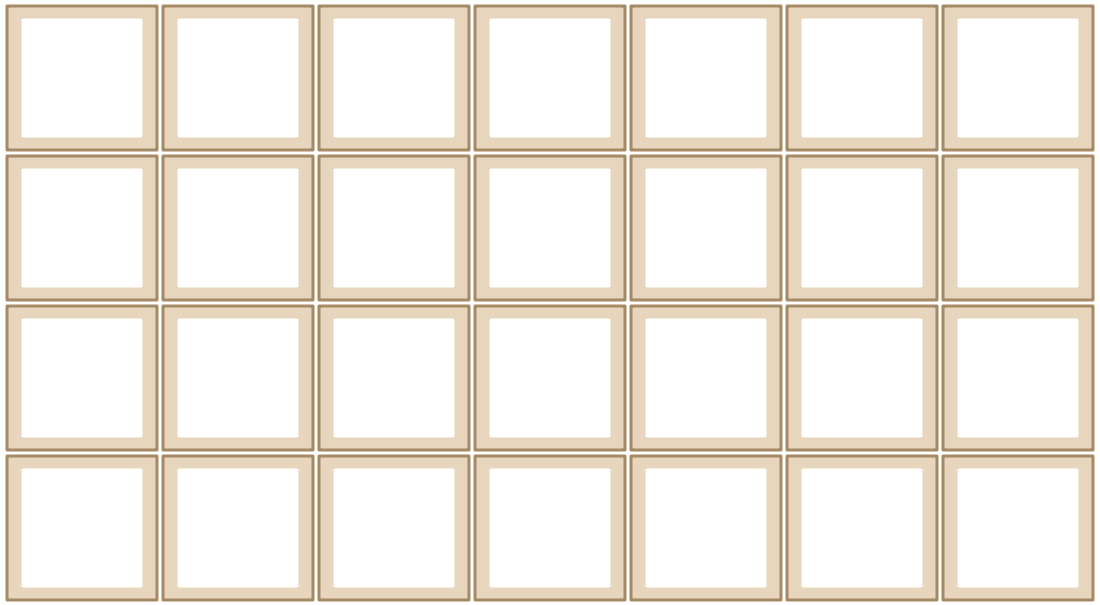
同じ状態で測定：2 cm × 3 cm × 10 cm、質量24 g

① 体積と密度を求める

② kg/m³へ換算し、基準水1.00 g/cm³で比重を求める

③ mmで求めた体積と照合する

壁物質と空隙



壁物質と空隙を区別

空隙を含む見掛け密度

水の量と状態を確認

密度を強度値と同一視しない

比重は基準密度との比

比重G＝ρ / ρ水。同じ単位の密度同士を割るので無次元

基準水の密度を1.00 g/cm³とすると、g/cm³の密度と比重の数値が一致

0.50 g/cm³＝500 kg/m³の木材は、この基準では比重0.50

木材では、全乾・気乾・基本などの質量と体積の組合せも区別する

Wood Handbookの木材用Gは全乾質量が基準（ガイド参照）

比較するデータと条件

測定量	試料Aのモデル値	状態
質量	50 g	絶乾
体積	100 cm^3	絶乾
体積	110 cm^3	飽水
基準水密度	1.00 g/cm^3	本演習の指定値

全乾密度と気乾密度と基本密度

全乾密度 ρ_0 ＝全乾質量m_0/全乾体積V_0

気乾密度 ρ_u ＝気乾時の質量mu/同じときの体積Vu

基本密度 ρ_b ＝全乾質量m_0/飽水時体積V飽

水が加わると質量だけでなく、細胞壁の膨潤により体積も変わる

気乾時の含水率uも記録。質量・体積の状態を併記する

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1　全乾密度と基本密度へ進みます。

演習1　全乾密度と基本密度

12頁の試料Aから、全乾密度と基本密度を求める

それぞれkg/m³へ換算する

対応する比重を求める

二つの値が違う理由を、分母から説明する

演習1の解説　全乾密度と基本密度

全乾密度 = 50/100 = 0.500 g/cm³ = 500 kg/m³

基本密度 = 50/110 ≈ 0.455 g/cm³ = 455 kg/m³

対応する比重は0.500、約0.455

分母の体積の状態が違うため

質量と体積の基準状態



絶乾体積



飽水時体積

分子：絶乾質量 m_0

分母：指定した体積

体積の状態を混ぜない

寸法比は模式的

体積の比で、全乾密度と基本密度をつなぐ

$\rho_0 = m_0/V_0$、 $\rho_b = m_0/V_{飽}$

同じ試料：$\rho_b/\rho_0 = V_0/V_{飽}$

$V_0 = 100$、$V_{飽} = 110\ cm^3$ → 比は約0.909

体積10%増に対し、密度は約9.1%減（分子一定）

木材の密度と空隙率

細胞壁物質の密度は、空隙を含む木材全体の密度より高い

空隙の質量を無視し、ρ 壁＝1.50 g/cm³なら、$\rho_0 = (1 - P)\,\rho$ 壁

Pは全乾外形体積に対する空隙体積の割合

ρ_0＝0.50 g/cm³なら、P＝1－0.50/1.50≈0.667（約66.7%）

空隙は水や薬液の移動、軽さ、断熱などを考える手掛かりになる

演習　密度から空隙率を考える

壁物質密度を1.50 g/cm³とする全乾モデル

B：全乾密度0.30、C：0.60 g/cm³

① $P = 1 - \rho_0 / \rho_{壁}$ を計算する

② 気乾密度の変化と、壁の割合の変化を区別する

演習　比較記事の結論を点検する

試料1：全乾密度0.50、試料2：気乾密度0.60 g/cm³

記事の主張：壁の割合も、曲げ強さも1.2倍

① 基準状態と追加で必要な条件を挙げる

② 現在の資料だけで言える結論を書く

演習2　気乾状態の密度

同じ試料Aが、気乾状態では質量60 g・体積105 cm^3だった

① 気乾密度を求め、全乾密度との違いを説明する

② 含水率＝100×(その時の質量－全乾質量)/全乾質量として計算する

③ この試料の履歴が分からず、気乾密度の値だけがあれば、含水率を特定できるか

演習2の解説　質量と体積の変化

気乾密度＝60/105＝約0.571 g/cm³＝571 kg/m³

全乾状態50 g・100 cm³に比べ、質量も体積も増えている

この同じ試料の全乾質量が分かるので、含水率は100×(60－50)/50＝20%

密度の数値だけからは、水の質量と壁・空隙の割合を分離できない

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　同じ木片の質量・体積・密度へ進みます。

演習　同じ木片の質量・体積・密度

全乾質量80 g、全乾体積160 cm^3の仮想試料

MC10%：体積164 cm^3 ／ MC20%：168 cm^3

① 各状態の質量と密度を求める

② 質量・体積・密度の変化を分けて説明する

気乾含水率「約15%」の意味

全国842地点：気候値EMCの平均 約15%、範囲 約12〜19%

齋藤・信田（2016）：1981〜1995年の気象データから推定

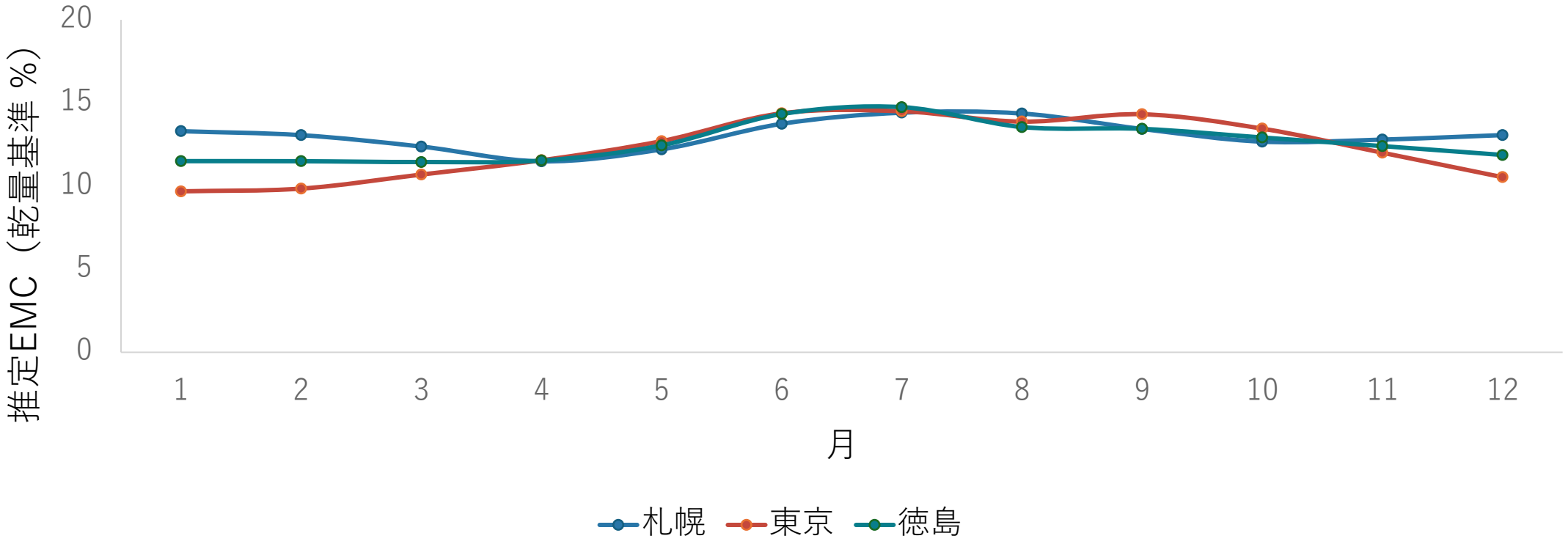
地域・季節で変化し、都市部と寒冷地等でも差がある

全国平均を、全地点・全季節・室内の固定値にしない

第8回で月別の変化と、使用場所の温湿度を詳しく考える

出典：木材学会誌62(5), 182–189. DOI:10.2488/jwrs.62.182

月平均の温湿度から推定するEMC



気象庁1991–2020年の月平均温湿度 → Wood Handbook式(4–5)で計算

MCの実測・毎時EMCの月平均ではない。室内・降雨・応答遅れも含めない。

演習　月別EMCと木片の質量

東京の推定EMC：1月9.7%、7月14.5%（丸めた計算値）

全乾質量50 g。各EMCへ十分近付いたと仮定

① 水と全体の質量を求める

② 密度と、空調した室内の値も確定できるか

演習　教室での測定計画を設計する

同じ材から取った2個の木片を、窓際と室内中央へ置く

① そろえる条件3つ、記録する条件3つ以上

② 屋外気象からの推定と違う理由を挙げる

③ 平衡値と実際の値、応答の時間を区別する

同じ大きさの木片を比べる

同じ外形寸法の木片を持ち比べ、質量を測定する

密度へ換算し、体感した重さの違いを説明する

記録欄：寸法、質量、樹種、保管環境や含水状態

発問：重い試料は、水が多いのか、壁の割合が高いのか

公開指導案：重さ等の観察を、特徴を生かす利用へ結ぶ（ガイド参照）

演習　測定表と教師の発問を作る

同じ外形を目標に、木片3種類を比較する

① 記録欄を6つ以上、計算用／解釈用に分ける

② 「重い＝どんな場合も強い」を修正する声掛け

③ 同じ木片の再測定と、別試料の測定を区別

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　密度・比重・気乾を説明するへ進みます。

演習　密度・比重・気乾を説明する

「比重0.5 g/cm³」を、例を添えて修正する

「気乾なら、いつでもMC15%」を修正する

まず定義と根拠を説明し、中学生向けにも1分で言い換える

理解を確かめる問いを1つ加える

確認問題

① 比重にkg/m³を付けるか

② 基本密度の分子は何か

③ 測定状態不明の密度を比較してよいか

復習と次の学習

絶乾質量80 g、全乾体積160 cm^3、飽水体積180 cm^3

全乾密度・基本密度・基本比重を求める

発展：全乾モデル・壁物質密度1.50 g/cm^3で空隙率を求める

要点の整理

密度は単位付き、比重は基準との比

全乾・気乾・基本の定義を分ける

次は、含水率から水の量を扱う

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第4章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

開隆堂 R7評価規準例 PDF1頁

https://www.kairyudo.co.jp/contents/04_shiryo/nenkei/chu/data/r7chu-gi_hyokakijun.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する